

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

По дисциплине Промышленная маршрутизация и управление трафиком

Тема работы Эмуляция распределенной корпоративной сети связи, настройка OSPF и MPLS, организация первого EoMPLS

Обучающийся Пухарев Сергей Валерьевич

Факультет Прикладной информатики

Группа K3220

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Пухарев С.В.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.

(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 НАСТРОЙКА.....	4
2 ПРОВЕРКА.....	7
3 СХЕМА СЕТИ	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить протоколы OSPF и MPLS, механизмы организации EoMPLS.

1 НАСТРОЙКА

На рисунках 1 и 2 представлен yaml-файл лабораторной работы.

```
name: lab3

mgmt:
  network: mgmt
  ipv4-subnet: 172.20.20.0/24

topology:
  defaults:
    kind: vr-ros
    image: vrnetlab/mikrotik_routeros:6.47.9
  nodes:
    R01.NY:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.10
    R01.LND:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.11
    R01.LBN:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.12
    R01.HKI:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.13
    R01.MSK:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.14
    R01.SPB:
      kind: vr-ros
      mgmt-ipv4: 172.20.20.15
    PC1:
      kind: linux
      image: alpine:latest
      cmd: sleep infinity
      network-mode: none
      exec:
        - ip addr add 192.168.100.1/24 dev eth1
    SGI:
      kind: linux
      image: alpine:latest
      cmd: sleep infinity
      network-mode: none
```

Рисунок 1 – yaml-файл

```
      exec:
        - ip addr add 192.168.100.2/24 dev eth1
  links:
    - endpoints: ["PC1:eth1", "R01.SPB:eth1"]
    - endpoints: ["R01.MSK:eth1", "R01.LBN:eth1"]
    - endpoints: ["R01.MSK:eth2", "R01.SPB:eth2"]
    - endpoints: ["R01.HKI:eth1", "R01.LND:eth1"]
    - endpoints: ["R01.HKI:eth2", "R01.LBN:eth2"]
    - endpoints: ["R01.HKI:eth3", "R01.SPB:eth3"]
    - endpoints: ["R01.NY:eth1", "R01.LND:eth2"]
    - endpoints: ["R01.NY:eth2", "R01.LBN:eth3"]
    - endpoints: ["R01.NY:eth3", "SGI:eth1"]
```

Рисунок 2 – yaml-файл

На рисунке 3 представлена настройка Нью-Йоркского маршрутизатора.

```
[admin@R01.NY] > /interface bridge add name=lo0
[admin@R01.NY] > /ip address
[admin@R01.NY] /ip address> add address=10.0.0.1/32 interface=lo0
[admin@R01.NY] /ip address> add address=10.10.20.1/30 interface=ether2
[admin@R01.NY] /ip address> add address=10.10.30.1/30 interface=ether3
[admin@R01.NY] /ip address> /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.1
[admin@R01.NY] /routing ospf network
[admin@R01.NY] /routing ospf network> add network=10.0.0.1/32 area=backbone
[admin@R01.NY] /routing ospf network> add network=10.10.20.0/30 area=backbone
[admin@R01.NY] /routing ospf network> add network=10.10.30.0/30 area=backbone
[admin@R01.NY] /routing ospf network> /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.1 transport-address=10.0.0.1
[admin@R01.NY] /routing ospf network> /mpls ldp interface
[admin@R01.NY] /mpls ldp interface> add interface=ether2
[admin@R01.NY] /mpls ldp interface> add interface=ether3
[admin@R01.NY] /mpls ldp interface> /interface vpls add name=vpls_to_SPB remote-peer=10.0.0.6 vpls-id=10:60 disabled=no
[admin@R01.NY] /mpls ldp interface> /interface bridge add name=bridge_eompls
[admin@R01.NY] /mpls ldp interface> /interface bridge port
[admin@R01.NY] /interface bridge port> add bridge=bridge_eompls interface=ether4
[admin@R01.NY] /interface bridge port> add bridge=bridge_eompls interface=vpls_to_SPB
[admin@R01.NY] /interface bridge port>
```

Рисунок 3 – R01.NY

На рисунке 3 представлена настройка Лондонского маршрутизатора.

```
[admin@R01.LND] > /interface bridge add name=lo0
[admin@R01.LND] > /ip address
[admin@R01.LND] /ip address> add address=10.0.0.2/32 interface=lo0
[admin@R01.LND] /ip address> add address=10.20.40.1/30 interface=ether2
[admin@R01.LND] /ip address> add address=10.10.20.2/30 interface=ether3
[admin@R01.LND] /ip address> /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.2
[admin@R01.LND] /routing ospf network
[admin@R01.LND] /routing ospf network> add network=10.0.0.2/32 area=backbone
[admin@R01.LND] /routing ospf network> add network=10.20.40.0/30 area=backbone
[admin@R01.LND] /routing ospf network> add network=10.10.20.0/30 area=backbone
[admin@R01.LND] /routing ospf network> /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.2 transport-address=10.0.0.2
[admin@R01.LND] /routing ospf network> /mpls ldp interface
[admin@R01.LND] /mpls ldp interface> add interface=ether2
[admin@R01.LND] /mpls ldp interface> add interface=ether3
[admin@R01.LND] /mpls ldp interface>
```

Рисунок 4 – R01.LND

На рисунке 3 представлена настройка Лиссабонского маршрутизатора.

```
[admin@R01.LBN] > /interface bridge add name=lo0
[admin@R01.LBN] > /ip address
[admin@R01.LBN] /ip address> add address=10.0.0.3/32 interface=lo0
[admin@R01.LBN] /ip address> add address=10.30.50.1/30 interface=ether2
[admin@R01.LBN] /ip address> add address=10.30.40.1/30 interface=ether3
[admin@R01.LBN] /ip address> add address=10.10.30.2/30 interface=ether4
[admin@R01.LBN] /ip address> /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.3
[admin@R01.LBN] /routing ospf network
[admin@R01.LBN] /routing ospf network> add network=10.0.0.3/32 area=backbone
[admin@R01.LBN] /routing ospf network> add network=10.30.50.0/30 area=backbone
[admin@R01.LBN] /routing ospf network> add network=10.30.40.0/30 area=backbone
[admin@R01.LBN] /routing ospf network> add network=10.10.30.0/30 area=backbone
[admin@R01.LBN] /routing ospf network> /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.3 transport-address=10.0.0.3
[admin@R01.LBN] /routing ospf network> /mpls ldp interface
[admin@R01.LBN] /mpls ldp interface> add interface=ether2
[admin@R01.LBN] /mpls ldp interface> add interface=ether3
[admin@R01.LBN] /mpls ldp interface> add interface=ether4
[admin@R01.LBN] /mpls ldp interface>
```

Рисунок 5 – R01.LBN

На рисунке 3 представлена настройка Хельсинского маршрутизатора.

```

admin@R01.HKI] > /interface bridge add name=lo0
admin@R01.HKI] > /ip address
admin@R01.HKI] /ip address> add address=10.0.0.4/32 interface=lo0
admin@R01.HKI] /ip address> add address=10.20.40.2/30 interface=ether2
admin@R01.HKI] /ip address> add address=10.30.40.2/30 interface=ether3
admin@R01.HKI] /ip address> add address=10.40.60.1/30 interface=ether4
admin@R01.HKI] /ip address> /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.4
admin@R01.HKI] /ip address> /routing ospf network
admin@R01.HKI] /routing ospf network> add network=10.0.0.4/32 area=backbone
admin@R01.HKI] /routing ospf network> add network=10.20.40.0/30 area=backbone
admin@R01.HKI] /routing ospf network> add network=10.30.40.0/30 area=backbone
admin@R01.HKI] /routing ospf network> add network=10.40.60.0/30 area=backbone
admin@R01.HKI] /routing ospf network> /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.4 transport-address=10.0.0.4
admin@R01.HKI] /routing ospf network> /mpls ldp interface
admin@R01.HKI] /mpls ldp interface> add interface=ether2
admin@R01.HKI] /mpls ldp interface> add interface=ether3
admin@R01.HKI] /mpls ldp interface> add interface=ether4
admin@R01.HKI] /mpls ldp interface>

```

Рисунок 6 – R01.HKI

На рисунке 3 представлена настройка Московского маршрутизатора.

```

admin@R01.MSK] > /interface bridge add name=lo0
admin@R01.MSK] > /ip address
admin@R01.MSK] /ip address> add address=10.0.0.5/32 interface=lo0
admin@R01.MSK] /ip address> add address=10.30.50.2/30 interface=ether2
admin@R01.MSK] /ip address> add address=10.50.60.1/30 interface=ether3
admin@R01.MSK] /ip address> /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.5
admin@R01.MSK] /ip address> /routing ospf network
admin@R01.MSK] /routing ospf network> add network=10.0.0.5/32 area=backbone
admin@R01.MSK] /routing ospf network> add network=10.30.50.0/30 area=backbone
admin@R01.MSK] /routing ospf network> add network=10.50.60.0/30 area=backbone
admin@R01.MSK] /routing ospf network> /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.5 transport-address=10.0.0.5
admin@R01.MSK] /routing ospf network> /mpls ldp interface
admin@R01.MSK] /mpls ldp interface> add interface=ether2
admin@R01.MSK] /mpls ldp interface> add interface=ether3
admin@R01.MSK] /mpls ldp interface>

```

Рисунок 7 – R01.MSK

На рисунке 3 представлена настройка Петербургского маршрутизатора.

```

admin@R01.SPB] > /interface bridge add name=lo0
admin@R01.SPB] > /ip address
admin@R01.SPB] /ip address> add address=10.0.0.6/32 interface=lo0
admin@R01.SPB] /ip address> add address=10.50.60.2/30 interface=ether3
admin@R01.SPB] /ip address> add address=10.40.60.2/30 interface=ether4
admin@R01.SPB] /ip address> /routing ospf instance set default router-id=10.0.0.6
admin@R01.SPB] /ip address> /routing ospf network
admin@R01.SPB] /routing ospf network> add network=10.0.0.6/32 area=backbone
admin@R01.SPB] /routing ospf network> add network=10.50.60.0/30 area=backbone
admin@R01.SPB] /routing ospf network> add network=10.40.60.0/30 area=backbone
admin@R01.SPB] /routing ospf network> /mpls ldp set enabled=yes lsr-id=10.0.0.6 transport-address=10.0.0.6
admin@R01.SPB] /routing ospf network> /mpls ldp interface
admin@R01.SPB] /mpls ldp interface> add interface=ether3
admin@R01.SPB] /mpls ldp interface> add interface=ether4
admin@R01.SPB] /mpls ldp interface> /interface vpls add name=vpls_to_NY remote-peer=10.0.0.1 vpls-id=10:60 disabled=no
admin@R01.SPB] /mpls ldp interface> /interface bridge add name=bridge_eompls
admin@R01.SPB] /mpls ldp interface> /interface bridge port
admin@R01.SPB] /interface bridge port> add bridge=bridge_eompls interface=ether2
admin@R01.SPB] /interface bridge port> add bridge=bridge_eompls interface=vpls_to_NY
admin@R01.SPB] /interface bridge port>

```

Рисунок 8 – R01.SPB

2 ПРОВЕРКА

На рисунке 9 представлены результаты проверки IP-адреса, пинга и маршрута на PC1 в Санкт-Петербурге.

```
root@seraypuh:/home/seraypuh/vrnetlab/mikrotik/routeros/lab3# docker exec -it clab-lab3-PC1 sh
/ # ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
49: eth1@if50: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:98:75:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.1/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe98:75d0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ping 192.168.100.2
PING 192.168.100.2 (192.168.100.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.2: seq=0 ttl=64 time=5.084 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=1 ttl=64 time=3.590 ms
64 bytes from 192.168.100.2: seq=2 ttl=64 time=3.413 ms
^C
--- 192.168.100.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 3.413/4.029/5.084 ms
/ # traceroute 192.168.100.2
traceroute to 192.168.100.2 (192.168.100.2), 30 hops max, 46 byte packets
 1 192.168.100.2 (192.168.100.2) 2.755 ms 3.228 ms 2.907 ms
/ #
```

Рисунок 9 – PC1

На рисунке 10 представлены результаты проверки IP-адреса, пинга и маршрута на SGI-сервере в Нью-Йорке.

```
root@seraypuh:/home/seraypuh/vrnetlab/mikrotik/routeros/lab3# docker exec -it clab-lab3-SGI sh
/ # ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
59: eth1@if60: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP,M-DOWN> mtu 9500 qdisc noqueue state UP
    link/ether aa:c1:ab:2e:11:e6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.2/24 scope global eth1
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a8c1:abff:fe2e:11e6/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
/ # ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.100.1: seq=0 ttl=64 time=2.764 ms
64 bytes from 192.168.100.1: seq=1 ttl=64 time=3.073 ms
64 bytes from 192.168.100.1: seq=2 ttl=64 time=3.457 ms
^C
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.764/3.098/3.457 ms
/ # traceroute 192.168.100.1
traceroute to 192.168.100.1 (192.168.100.1), 30 hops max, 46 byte packets
 1 192.168.100.1 (192.168.100.1) 2.921 ms 3.045 ms 2.843 ms
/ #
```

Рисунок 10 – SGI

3 СХЕМА СЕТИ

На рисунке 11 представлена схема сети.

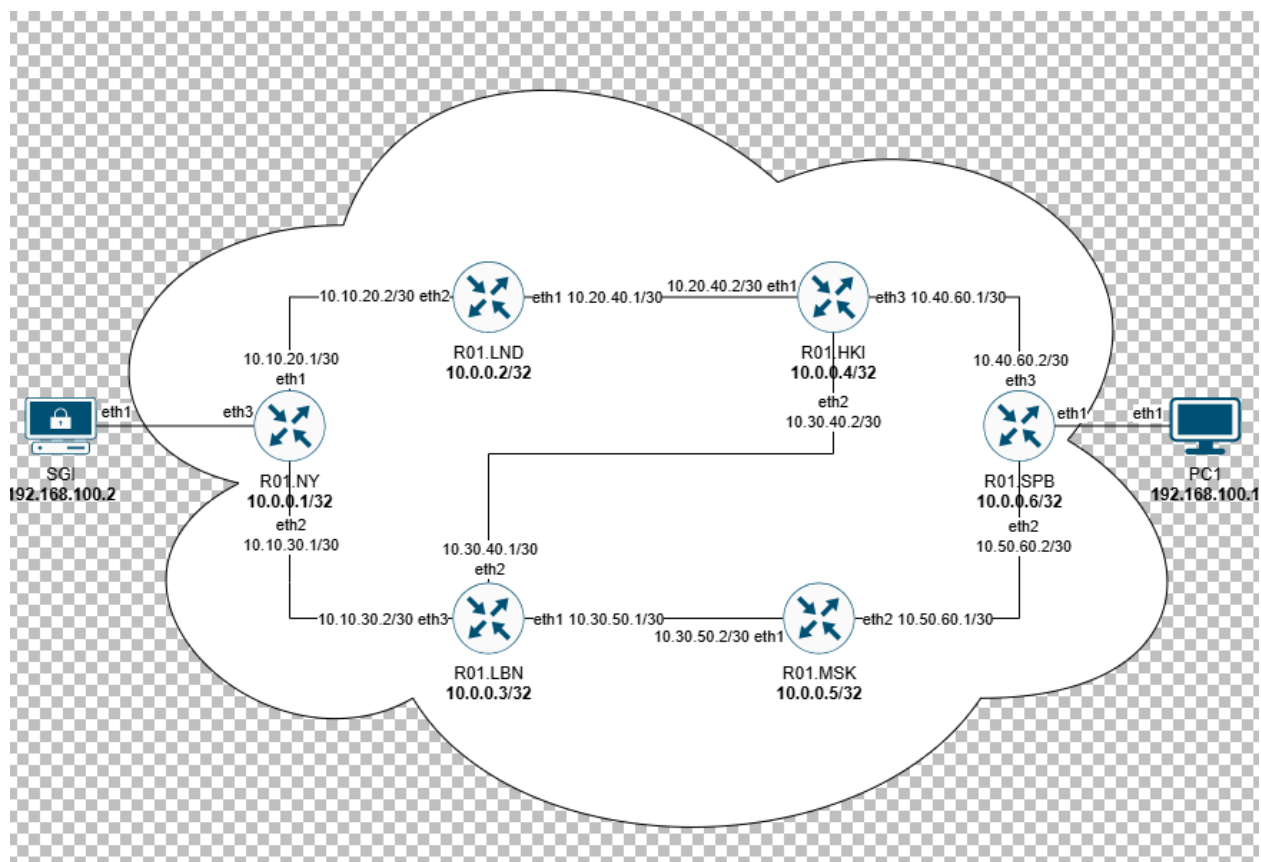


Рисунок 11 – Схема сети

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены знания о MPLS, OSPF и EoMPLS. Также эти знания были применены на практике: была построена IP/MPLS сеть связи для "RogaIKopita Games" для подключения к удалённому серверу.